எடுத்துக்காட்டு 3.37

$x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 29$ ஐ $(x + 4)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு $x^3 - ax^2 + bx + 6$, எனில், a, b இன் மதிப்பு மற்றும் மீதி ஆகியவற்றைக் காண்க.

$x+4$ இன் பூச்சியம் காண,

$x + 4 = 0$

$x = -4$

தீர்வு

$p(x) = x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 29$ என்க.

திட்ட வடிவம் $= x^4 + 10x^3 + 35x^2 + 50x + 29$

கெழுக்கள்	1	10	35	50	29
–4	1	10	35	50	29
	0	–4	–24	–44	–24
	1	6	11	6	5

மீதி

ஈவு $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$ ஐ $x^3 - ax^2 + bx + 6$ உடன் ஒப்பிட,

x^2 இன் கெழு $6 = -a$ x இன் கெழு $11 = b$

ஆகவே, $a = -6$, $b = 11$ மற்றும் மீதி $= 5$.

பயிற்சி 3.7

1. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளை வகுத்து ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.
   (i) $(4x^3 + 6x^2 - 23x + 18) \div (x+3)$ (ii) $(8y^3 - 16y^2 + 16y - 15) \div (2y-1)$
   (iii) $(8x^3 - 1) \div (2x-1)$ (iv) $(-18z + 14z^2 + 24z^3 + 18) \div (3z+4)$
2. செவ்வகத்தின் பரப்பு $x^2 + 7x + 12$. அதன் அகலம் $(x+3)$ எனில், அதன் நீளம் காண்க.
3. இணைகரத்தின் பரப்பு $25x^2-16$. அதன் அடிப்பக்கம் $(5x+4)$ எனில், அதன் உயரம் காண்க.
4. $(x+5)$ விவரங்களின் கூடுதல் (x^3+125) எனில், விவரங்களின் சராசரியைக் காண்க.
5. தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்தி ஈவு மற்றும் மீதி காண்க:
   (i) $(x^3 + x^2 - 7x - 3) \div (x - 3)$ (ii) $(x^3 + 2x^2 - x - 4) \div (x + 2)$
   (iii) $(8x^4 - 2x^2 + 6x + 5) \div (4x + 1)$
6. $(8x^4 - 2x^2 + 6x - 7)$ ஐ $(2x + 1)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு $(4x^3 + px^2 - qx + 3)$ எனில், p, q மற்றும் மீதியைக் காண்க.
7. $3x^3 + 11x^2 + 34x + 106$ ஐ $x - 3$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு $3x^2 + ax + b$ எனில், a, b மற்றும் மீதி ஆகியவற்றைக் காண்க.

3.6.3 தொகுமுறை வகுத்தலைப் பயன்படுத்திக் காரணிப்படுத்துதல் (Factorisation using Synthetic Division)

ஒரு முப்படிக் கோவையைத் தொகுமுறை வகுத்தலின் உதவியால் எவ்வாறு ஒருபடிக் கோவைகளாகக் காரணிப்படுத்த இயலும் என்பதை இப்பகுதியில் நாம் கற்கலாம்.

கொடுக்கப்பட்ட முப்படிப் பல்லுறுப்புக் கோவை $p(x)$ –க்கு ஒருபடிக் காரணி ஒன்றைத் தெரிந்து

3 Algebra_TM_T1.indd 120 02/12/2022 20:30:35